

CAHIER DES CHARGES

HOROSPHERE

Projet Fil Rouge – CDA 2026

1. Présentation du Projet et du Commanditaire

1.1. Le Commanditaire

Le projet est porté par Net Services, une PME spécialisée dans le nettoyage industriel et la propreté tertiaire. Fondée en 2018 et implantée à Cergy, l'entreprise intervient auprès d'une clientèle variée : usines agroalimentaires, entrepôts logistiques, immeubles de bureaux et établissements de santé. Ses équipes assurent des prestations récurrentes (nettoyage quotidien ou hebdomadaire) et ponctuelles (remises en état après travaux, désinfections).

Net Services emploie 54 salariés, dont :

- 44 agents de nettoyage répartis sur 20 à 25 sites clients actifs simultanément,
- 4 chefs d'équipe assurant la supervision terrain,
- 3 agents administratifs et RH au siège,
- 1 responsable d'exploitation et un directeur général.

1.2. Contexte et Problématique

Chez Net Services, le suivi du temps de travail repose actuellement sur des feuilles de présence papier signées par les agents à chaque début et fin de prestation, puis collectées par les chefs d'équipe en fin de semaine. Ce système présente des limites importantes :

- Des erreurs de saisie et des oublis fréquents, notamment pour les agents intervenant sur plusieurs sites dans la même journée.
- Une surcharge administrative pour les RH : environ 2 jours par mois sont consacrés à la ressaisie et à la vérification des feuilles de présence.
- Un manque de preuves de passage : en cas de litige avec un client sur la réalité d'une prestation, il est impossible de fournir une preuve horodatée et fiable de la présence d'un agent sur site.
- Une absence de visibilité en temps réel : la direction ne sait pas, à un instant donné, quels agents sont en intervention et sur quels sites.
- Des risques de fraude : sans contrôle de présence objectif, rien n'empêche un agent de faire signer sa feuille sans être physiquement sur le site client.

1.3. Les Utilisateurs Cibles

- **Marie (Agent de nettoyage, 20 ans)** : Elle intervient chaque matin sur deux sites clients différents. Elle n'a pas d'ordinateur et utilise un smartphone d'entrée de gamme. Elle souhaite pouvoir pointer son arrivée et son départ en deux clics, sans avoir à remplir de formulaire papier ni attendre son chef d'équipe.
- **Anthony (Responsable RH, 47 ans)** : Il gère la paie de 54 salariés chaque mois. Il a besoin d'une vision consolidée des présences par site client, de pouvoir identifier et corriger rapidement les anomalies (oublis de pointage, écarts

d'heures), et d'exporter les données directement vers le logiciel de paie sans ressaisie manuelle.

- **Rayan (Administrateur SI, 32 ans)** : Responsable informatique, il déploie et maintient l'application. Il crée et gère les comptes utilisateurs, configure les zones géographiques de chaque site client (géofences), et surveille les journaux d'activité pour garantir la sécurité du système.

2. Objectifs du Projet

- **Digitalisation** : Atteindre 100% de saisies numériques pour supprimer définitivement les feuilles de présence papier.
- **Productivité** : Réduire de 50% le temps de traitement administratif de la paie via des exports automatiques (objectif : passer de 2 jours à 1 jour par mois).
- **Fiabilité** : Garantir une trace horodatée et inaltérable des présences sur chaque site client, utilisable comme preuve en cas de litige.
- **Contrôle terrain** : Permettre à la direction de visualiser en temps réel quels agents sont en intervention et sur quels sites.

3. Besoins Fonctionnels

3.1. Espace Employé

- **F1. Authentification** : Connexion sécurisée par email/mot de passe avec gestion des rôles (Agent/RH/Admin) et fonction "Mot de passe oublié".
- **F2. Pointage** : Boutons Arrivée/Pause/Départ horodatés dynamiquement. L'agent sélectionne le site client sur lequel il intervient avant de valider son pointage.
- **F3. Géolocalisation & Geofencing** : Lors du pointage, l'application vérifie via l'API Google Maps si l'agent se trouve dans un rayon de 200 mètres du site client sélectionné. Si l'agent est hors zone, le pointage est accepté mais marqué avec le statut "Hors zone" et déclenche immédiatement une notification au RH. Ce choix a été retenu à la place d'un blocage strict afin d'éviter de priver un salarié de la possibilité de pointer en cas de défaillance GPS ou de zone mal configurée, et de réduire le risque juridique lié au refus d'accès à un droit du salarié. Le RH conserve la responsabilité de valider ou de rejeter ces pointages.
- **F4. Historique** : Consultation personnelle des heures effectuées sur le mois en cours, avec indication du site client associé à chaque pointage (vue liste et calendrier).

3.2. Espace RH

- **F5. Validation** : Approbation ou correction des feuilles de temps hebdomadaires par site client et par agent, en cas d'anomalie déclarée ou de pointage hors zone.
- **F6. Système d'Alertes** : Notification push/email automatique en cas d'oubli de pointage de sortie (après 10h de présence continue), de pointage hors zone, ou d'écart supérieur à 30 minutes entre l'heure de prestation contractuelle et l'heure de pointage réelle.
- **F7. Export** : Génération de fichiers CSV et PDF formatés par période et par site client, pour l'intégration directe dans le logiciel de paie et la transmission aux clients comme preuve de prestation.

4. Besoins Non-Fonctionnels

- **Performance** : Le temps de réponse pour une action de pointage doit être inférieur à 500ms, y compris sur une connexion 4G depuis un site client.
- **Disponibilité** : L'application doit être disponible 24h/24 et 7j/7 (disponibilité cible de 99%), les agents de nettoyage pouvant intervenir dès 5h00 du matin ou jusqu'à minuit.
- **Sécurité** : Utilisation du protocole HTTPS, chiffrement des données sensibles et protection contre les failles OWASP.
- **RGPD** : La géolocalisation n'est activée qu'à l'instant précis du clic sur le bouton de pointage. Aucun suivi de mouvement continu n'est effectué. Le consentement explicite de l'agent est recueilli lors de sa première connexion, avec accès à la politique de confidentialité.

5. Choix Techniques

- **Backend** : Symfony 7 (PHP 8.2).
- **Frontend** : Interface Single Page Application (SPA) avec React 18.
- **Base de données** : MariaDB.
- **API Tierce** : Google Maps API.
- **Dockerisation** complète et Tests automatisés (PHPUnit/Cypress), Pipeline CI/CD (GitHub Actions).

6. Analyse des Risques

Risque	Probabilité	Impact	Plan de mitigation
Indisponibilité de l'API Google Maps	Faible	Moyen	Mode dégradé : pointage accepté sans géolocalisation, soumis à validation RH renforcée.
Refus d'un client d'autoriser la géolocalisation sur son site	Faible	Moyen	Désactivation du géofencing site par site, configurable par l'administrateur.
Évolution des lois sur la surveillance des salariés	Faible	Haut	Veille juridique constante, architecture modulaire pour adapter F3 rapidement.
Résistance au changement des agents de nettoyage	Moyen	Moyen	Interface ultra-simplifiée (1 écran, 3 boutons), formation terrain avant déploiement.

7. Calendrier des Jalons

1. Janvier : Étude du projet et rédaction du Cahier des Charges (CDCF).
2. Février : Méthodologie et Design UI/UX (Maquettes).
3. Mars : Modélisation de la Base de Données (Merise).
4. Avril : Conception technique (UML) et Architecture API.
5. Mai : Développement bêta et Tests.
6. Juin : Déploiement et livraison finale.

8. Critères de Succès

Le projet sera considéré comme réussi si :

- Toutes les fonctionnalités F1 à F7 sont opérationnelles et testées.
- L'application est déployable en une seule commande via docker compose up.
- Le score de sécurité OWASP est respecté : aucune faille critique en production.
- La couverture de tests PHPUnit atteint 80% minimum des services métier.
- La conformité RGPD est validée : consentement géolocalisation implémenté, aucun tracking continu.
- La documentation technique est complète : README + Swagger pour l'API REST.

Glossaire

- **Geofencing** : Périmètre virtuel autour d'un lieu géographique réel (ici, un site client) permettant de vérifier si un agent est bien présent sur place au moment de son pointage.
- **SPA (Single Page Application)** : Application web accessible via une seule page, offrant une navigation fluide sans rechargement complet. Idéale pour une utilisation sur smartphone.
- **OWASP** : Communauté internationale travaillant sur la sécurité des applications web. Son Top 10 liste les failles les plus critiques à corriger avant mise en production.
- **CI/CD** : Intégration Continue / Déploiement Continu. Pratique consistant à tester et déployer le code automatiquement à chaque modification du dépôt Git.
- **Docker** : Outil de containerisation qui encapsule l'application et ses dépendances dans des conteneurs isolés, garantissant un déploiement identique quel que soit l'environnement.
- **RGPD** : Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679). Cadre légal européen encadrant la collecte, le traitement et la conservation des données personnelles.